

【工商管理】

羊群行为的叠加及其市场影响

——基于证券分析师与机构投资者行为的实证研究

蔡庆丰, 杨侃, 林剑波

(厦门大学经济学院, 福建 厦门 361005)

[摘要] 本文以证券分析师评级调整事件为研究对象,通过对 2005 年 1 月到 2010 年 6 月期间 3222 个样本的研究发现,我国证券分析师的评级调整行为存在明显的羊群行为。在此基础上,本文构建“修正羊群行为指标”,运用面板数据模型研究发现:证券分析师评级调整对证券投资基金的羊群行为具有显著影响,且证券分析师的羊群行为会进一步加剧机构投资者的羊群行为。在实证研究基础上,本文研究认为证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加会加剧市场波动性、可能导致流动性枯竭,容易引发市场信息阻塞、定价效率低下甚至引发资产泡沫,论文的最后对我国导致羊群行为叠加的相关诱发原因及其相应的治理机制进行分析和探讨。

[关键词] 证券分析师; 机构投资者; 羊群行为

[中图分类号]F276.6 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2011)12-0111-11

一、问题提出

一直以来,占据市场主体的个人投资者的非理性投资行为被认定是导致中国股票市场非理性和波动剧烈的主要根源。2005 年底以来,机构投资者的跨越式发展带动了证券分析师行业的急剧扩张。Kyle(1985),Holden and Subrahmanyam(1992),Foster and Viswanathan(1993)等学者研究指出:市场中以证券分析师和机构投资者为代表的信息投资者(Informed Investors)的增加会提高资产价格对市场信息的反应和吸收速度,有利于提高市场的定价效率。然而 2005 年以来,A 股市场更为激烈地暴涨暴跌、个股炒作依旧此起彼伏,市场并没有因为证券分析师和机构投资者掌握市场的话语权和定价权而变得理性和稳定。那么,是什么原因导致证券分析师和机构投资者主导的 A 股市场偏离了人们的期望呢? 诸多西方学者研究指出,尽管与个人投资者相比,证券分析师具有信息处理优势,机构投资者更是兼具信息处理优势和资金规模优势,但信息同质化,信息传溢(Information Cascade),声誉忧虑(Career Concerns)和薪酬激励设计等因素都可能引发证券分析师和机构投资者的羊群行为(Herdning Behavior)。Graham(1999),Hong,Kubik and Solomon(2000)等学者研究指出证

[收稿日期] 2011-10-26

[基金项目] 国家自然科学基金项目“金融部门的利益冲突、自我膨胀及其对实体经济的影响:理论与实证”(批准号 71103150)。

[作者简介] 蔡庆丰(1977—),男,福建泉州人,厦门大学经济学院副教授,经济学博士;杨侃(1988—),男,湖南涟源人,厦门大学经济学院硕士研究生;林剑波(1986—),男,福建福州人,厦门大学经济学院硕士研究生。

券分析师的信息生产存在明显的羊群行为,特别是缺乏经验的年轻分析师往往会放弃自己的私人信息而模仿或追随经验丰富的资深分析师。Davis(1996)和 Dasgupta、Prat and Verardo(2011)等学者的研究也指出机构投资者的羊群行为会加剧市场的波动性,甚至催生资产泡沫。在我国,伍旭川和何鹏(2005)等学者的实证研究也发现:机构投资者的羊群行为在中国 A 股市场确实存在,并且加剧了 A 股市场的波动性。但迄今为止,鲜有学者对我国证券分析师的羊群行为进行实证研究,同样,也很少有学者对中国机构投资者羊群行为的诱发原因进行研究和探讨。在金融市场中,机构投资者往往是在证券分析师的信息生产结果(即研究报告)的基础上进行信息再处理,形成投资决策后进行市场交易。那么,证券分析师的研究报告作为信息同质化的一个可能因素会不会引发机构投资者的羊群行为呢?如果证券分析师的信息处理过程也存在羊群行为,并且他们的信息处理结果又会引发机构投资者的羊群行为,那么这两类信息投资者“羊群行为的叠加”又会对市场产生怎样的影响?笔者认为,对于上述问题的深入探讨有助于我们更好地理解为什么随着证券分析师影响力的增强和机构投资者规模的激增,中国 A 股市场并没有变得更加稳定和理性。

二、证券分析师的信息处理存在羊群行为吗

国内关于羊群行为的研究主要集中于机构投资者或者个人投资者等市场参与者上,很少有学者关注证券分析师这一群体的羊群行为;而关于证券分析师行为的研究则主要集中在其研究报告的信息含量以及由此引发的市场反应(即能否给投资者带来超额收益),同样很少有学者探讨证券分析师的信息处理过程是否存在羊群行为。本文参考 Jegadeesh and Kim(2010)的研究思路并根据中国现实对其实证模型进行修正,首次实证考察了我国证券分析师的羊群行为,这也在一定程度上填补了国内该研究领域的空白。

1. 模型原理与研究设计

考虑一个两期模型,如果股票在 0 期的价格为 P_0 ,则没有私有信息的证券分析师预期的 1 期股价的分布满足: $P_1 = P_0 + f$, 其中 $f \sim N(0, \sigma_f^2)$ 。若某时刻,证券分析师获得新信息,他将会修正 0 期的合理股价: $S_0 = P_1 + \eta$, 其中 η 为噪音项且 $\eta \sim N(0, \sigma_\eta^2)$ 。当分析师观测到新的信息时,他将决定是否对评级做出向上、向下或不做调整。假定分析师的收益函数为:

$$C = \alpha + \beta \cdot D - \gamma(1-D) - \delta(Rec_{new} - Consensus)^2 \quad (1)$$

其中参数 α, β, γ 均大于 0。 Rec_{new} 表示该分析师给出的最新评级, $Consensus$ 表示其他分析师评级的平均值(下文简称为“分析师共识”), α 表示其他影响因素。我们定义当 1 期股价的变动方向与分析师的调整方向一致时 $D=1$, 否则 $D=0$ 。若分析师未做任何调整,则分析师收益为 $C = \alpha - \delta(Rec_{old} - Consensus)^2$ 。当某分析师采取羊群行为策略时,要使收益 C 增加,则收益函数(1)中必有 $\delta > 0$ 成立。相反,若分析师采取“逆羊群行为”(Antiherd)策略,则 $\delta < 0$ 。通过数学处理^①,我们可以得到以下结论。

(1) 证券分析师的最优调整策略: 若 $S_0 \geq P_0 + (k+\theta)\sigma_\eta$, 则向上调整; 若 $S_0 \leq P_0 - (k+\theta)\sigma_\eta$, 则向下调整; 否则不做任何调整。其中 k, θ 由以下两式确定:

$$\phi(k) = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} \quad (2)$$

$$\phi(k+\theta) = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} + \frac{\delta[(Rec_{new} - Consensus)^2 - (Rec_{old} - Consensus)^2]}{\beta + \gamma} \quad (3)$$

(2) 分析师评级调整后预期股价:

$$P_{0,up|Upgrad} = P_0 + \sigma_{\varepsilon\eta} \frac{\phi[(k+\theta) \cdot (\sigma_\eta / \sigma_{\varepsilon\eta})]}{1 - \phi[(k+\theta) \cdot (\sigma_\eta / \sigma_{\varepsilon\eta})]} \quad (4)$$

① 本文只证明结论 3, 其他结论的具体证明过程可参看 Jegadeesh, Kim(2010)一文 Appendix A。

$$P_{0,down}|Downgrade=P_0-\sigma_{\varepsilon\eta}\frac{\phi[(k+\theta)\cdot(\sigma_{\eta}/\sigma_{\varepsilon\eta})]}{1-\phi[(k+\theta)\cdot(\sigma_{\eta}/\sigma_{\varepsilon\eta})]} \quad (5)$$

其中 $\sigma_{\varepsilon\eta}=(\sigma_{\eta}^2+\sigma_z^2)^{1/2}$, 即证券分析师是否存在“跟风”动机, 股价的变动不仅仅取决于分析师评级调整的方向, 还受其与分析师共识偏离程度的影响。

(3) 当羊群行为存在时 ($\delta>0$), 评级调整后的股价收益率与分析师评级偏离度成正相关; 反之, 当证券分析师采取“逆羊群行为”策略时 ($\delta<0$), 两者成负相关。

$$\text{证明: 令 } \Delta=(Rec_{new}-Rec_{old}) \quad (6)$$

$$Deviation=(Rec_{new}-Consensus) \quad (7)$$

$$\text{那么: } \lambda=[(Rec_{new}-Consensus)^2-(Rec_{old}-Consensus)^2]=\Delta[2\times Deviation-\Delta] \quad (8)$$

如果评级向上调整, 则 $\Delta>0$, 在给定 Δ 和 $Consensus$ 的前提下, 若羊群行为存在 ($\delta>0$), 由等式 (3)、(4)、(8) 可推出期望价格总是与偏离度 ($Deviation$) 同方向变动。如果评级向下调整, 则 $\Delta<0$, 在给定 Δ 和 $Consensus$ 的前提下, 若羊群行为存在 ($\delta>0$), 由 (3)、(5)、(8) 可推出期望价格总是与偏离度 ($Deviation$) 同方向变动。即当羊群行为存在时 ($\delta>0$), 无论何种情形, $Deviation$ 与股票的期望价格总是成正相关。同理, 可证明当分析师采取“逆羊群行为”策略时 ($\delta<0$), $Deviation$ 与股票的期望价格总是成负相关。结论 (3) 构成了本文实证模型的理论基础。

2. 实证模型构建

根据上文的分析, 当羊群行为存在时, 评级调整后的股价收益率与分析师评级偏离度成正相关。我们借鉴 Jegadeesh and Kim(2010)的研究思路构造如下实证模型。通过判断模型中 $Deviation_{i,j,t}$ 的系数是否显著为正, 间接验证分析师羊群行为的存在性。

$$ABR_i(t, t+H)=a_H+b_H\times multi+c_H\times single+d_H\times Deviation_{i,j,t}+e_H\times Deviation_{i,j,t}\times star_{j,t-1}+g_H\times Deviation_{i,j,t}\times institute_{j,t}+h_H\times Deviation_{i,j,t}\times dmy_{i,j,t}+i_H\times I\times star_{j,t-1}+j_H\times I\times institute_{j,t}+k_H\times I\times dmy_{i,j,t}+\varepsilon_{i,j,t,H}$$

(1) $ABR_i(t, t+H)$ 表示评级调整当日后第 t 天到 $t+H$ 天的股票累积超额收益率, 它等于时间区间内股票累积收益率减去同期大盘累积指数收益率。

(2) $Deviation_{i,j,t}$ 表示分析师评级偏离度, 本文采用 Jegadeesh and Kim(2010)的方法定义分析师评级偏离度: $Deviation_{i,j,t}=REC_{i,j,t}-Conrec_{i,j,t-1}$, 其中 $REC_{i,j,t}$ 表示分析师 i 在 t 时刻对股票 j 发布的最新评级, $Conrec_{i,j,t-1}$ 表示 $t-1$ 时刻的分析师一致预期, 它被定义为在 t 时刻前 180 天内其他分析师对股票 j 发布的所有评级的平均值。

(3) 评级调整方向 (I)。引入虚拟变量 I , 当调整方向向上时 $I=1$, 反之 $I=-1$ 。^①

(4) 评级调整幅度。本文设置虚拟变量 $multi$ 和 $single$, 若评级调整向上(下), 且幅度大于 1, 则 $multi=1(-1)$, 否则为 0。若调整向上(下), 且幅度等于 1, 则 $single=1(-1)$, 否则为 0。

(5) 分析师个人声誉 ($star$)。Bonner et al.(2007)的研究发现市场对明星分析师做出的盈余预测调整反应更加强烈。另有研究也发现分析师的个人声誉会影响其羊群行为 (Hong, Kubik and Solomon, 2000)。本文因此设置滞后一期的虚拟变量 $star$, 若分析师在前一年被《新财富》评为最佳分析师, $star=1$, 否则 $star=0$ 。

(6) 分析师评级的分歧度 (dmy)。我们定义 $Stdev_{i,j,t}$ 为在 t 时刻前 180 天内其他分析师对股票 j 发布的所有评级的标准差, 并设定虚拟变量 dmy , 当 $Stdev_{i,j,t}>0.6$ (中位数) 时, $dmy=1$, 反之为 0。

(7) 分析师所属机构 ($institute$)。Prendergast and Stole(1996)的研究表明: 小机构的分析师更倾向于采取“逆羊群行为”的策略, 以吸引更多的投资者的注意。因此设置虚拟变量 $institute$, 如果分析师属于前十大券商^②, 则 $institute=1$, 反之为 0。

① 通过对不同的调整方向取相反的符号, 使我们可以将调整方向不同的数据放在一个模型中进行回归。

② 本文甄选出的前十大券商, 分别为: 国信、银河、国泰、海通、广发、招商、申万、中信、光大、华泰证券。

3. 实证分析与稳健性检验

(1) 样本选取。Zitzewitz (2001) 等学者研究认为证券分析师在盈余预测时出现“簇效应”(Cluster Effect)并不一定意味着羊群行为的存在,而可能是由于证券分析师信息来源相同而导致行为上的趋同。本文采用 2005 年 1 月到 2010 年 6 月间的公司评级数据作为研究对象,这样可以有效地控制同质信息的影响^①。Wind 将分析师评级划 5 个标准,为了研究的方便,本文假定买入=5、增持=4、持有=3、减持=2、卖出=1。由于本文考察的是分析师的羊群行为,剔除连续 180 天内追踪分析师少于两个或未有分析师做出评级调整的公司样本,再结合其他数据的可获得性,最终我们共获得 3222 个公司评级调整数据。另外,我们从 Wind 获得了公司的股票交易数据。

(2) 模型回归与结果分析。本文采用分析师评级调整后公司股票的累积超额收益率作为因变量,选取(0,0)、(0,1)、(0,15)、(0,45)和(0,90)五个时间区间。表 1 列示了模型的回归结果。

表 1 不同时间窗口的回归结果

Panel A: 考虑分析师个人声誉与所属券商时的回归结果					
	(0,0)	(0,1)	(0,15)	(0,45)	(0,90)
截距项	0.0014** (2.69)	0.0020** (2.57)	0.0091*** (4.89)	0.0216*** (6.28)	0.0484*** (9.34)
Multi	0.0018 (1.02)	0.0036 (1.43)	0.0099 (1.64)	0.0267** (2.43)	0.0041 (0.26)
Single	0.0028*** (3.31)	0.0048*** (3.92)	0.0071** (2.41)	0.0114** (2.11)	0.0164** (2.02)
Deviation	0.0024*** (2.34)	0.0035*** (2.39)	0.0061* (1.75)	0.0066 (1.05)	-0.0029 (-0.31)
Deviation×star	0.0041* (1.73)	0.0099*** (2.84)	0.0143* (1.73)	-0.0039 (-0.26)	-0.0151 (-0.67)
Deviation×institute	-0.0002 (-0.12)	-0.0009 (-0.34)	-0.0057 (-0.88)	-0.0011 (-0.09)	0.0236 (1.36)
I×star	-0.0008 (-0.39)	-0.0023 (-0.79)	-0.0010 (-0.14)	0.0172 (1.38)	0.0266 (1.41)
I×institute	-0.0006 (-0.36)	0.0000 (0.02)	0.0019 (0.34)	-0.0024 (-0.24)	-0.0113 (-0.76)
样本个数	3222	3222	3183	2765	2251
F 统计量	9.75***	14.33***	6.75***	5.11***	2.03**
修正 R ²	0.0187	0.0282	0.0125	0.0103	0.0032
Panel B: 考虑其他分析师评级分歧度时的回归结果					
	(0,0)	(0,1)	(0,15)	(0,45)	(0,90)
截距项	0.0015** (2.86)	0.0022** (2.77)	0.0019*** (4.98)	0.0217*** (6.32)	0.0490*** (9.46)
Deviation	0.0042*** (3.30)	0.0072*** (3.85)	0.0104** (2.33)	0.0174** (2.11)	0.0149 (1.19)
Deviation×dmy	-0.0010 (-0.61)	-0.0024 (-0.97)	-0.0050 (-0.87)	-0.0167 (-1.58)	-0.0215 (-1.36)
I×dmy	0.0022* (1.90)	0.0047*** (2.83)	0.0119*** (2.98)	0.0270*** (3.69)	0.0280 (2.52)
样本个数	3222	3222	3183	2765	2251
F 统计量	18.15***	25.98***	13.73***	11.14***	3.47**
修正 R ²	0.0157	0.0227	0.0119	0.0109	0.0033

注:系数下方括号内是系数的 t 值,*,**,*** 分别代表系数在 10%,5%,1%的显著性水平下显著,下同。

① 有关评级数据可控制同质性信息影响的证明可参见 Jegadeesh and Kim(2010)一文 Appendix C。

回归结果分析:①分析师评级偏离度 *Deviation* 的系数在短期内均显著为正,说明股票的累积超额收益率与分析师评级偏离度间存在显著的正相关关系。根据上文模型原理部分结论(3)可知,我国证券分析师在信息处理(评级调整)过程中确实存在羊群行为。这与国外学者的研究发现是一致的(Welch,2000;Jegadeesh and Kim,2010)。②对于控制变量,*Deviation×star* 的系数在短期内均显著为正,这表明声誉越高的分析师,其羊群行为的动机越强烈,这与 Graham(1999)的研究发现一致,因为声誉越高的分析师,其决策失误所付出的代价可能更大,分析师基于自身声誉的考虑,会采取保守的“跟风”策略。③从中长期来看 *Deviation*、*Deviation×star* 的系数的并不显著。可能的原因有,一方面,相比于国外的分析师,我国分析师对市场的影响力相对较弱;另一方面,随着时间的延长,市场逐步意识到分析师评级调整并未包含新的信息,投资者逐步回归理性。④*Deviation×Institute* 的系数在大多数回归结果中均为负,这表明分析师所在券商知名度越大,越能一定程度削弱羊群行为;*Deviation×dmy* 的回归系数也均为负,表明先行分析师的分歧越大,分析师发生羊群行为的可能性越小,这与前人的研究结论(Jegadeesh and Kim,2010)是一致的。

(3)稳健性检验。为了保证实证结果的可靠性,本文引入行业分析师一致预期 $Globalrec_{i,j,t-1}$,即在 t 时刻前 180 天内其他分析师对股票 j 所在行业的所有股票发布的评级的平均值。我们用分析师最新评级偏离行业分析师一致预期的程度代替原模型中的 *Deviation*,对原模型重新进行回归,回归结果基本一致。

三、证券分析师的信息处理会引发机构投资者的羊群行为吗

在我国,任职于券商的卖方分析师为机构投资者提供研究报告以获取后者的分仓佣金收入,而机构投资者往往是在证券分析师所提供的研究报告的基础上进行信息再处理,形成投资决策后进行交易。这意味着机构投资者的基金经理可能获得高度同质化的信息,这可能促发他们在投资决策上的羊群行为。下面将进一步考察分析师的评级调整是否会引发机构投资者的羊群行为。

1. 模型变量设计与实证模型构建

(1)修正羊群行为指标。本文在借鉴经典的 Lakonishok,Shleifer and Vishny(1992)(即 LSV 模型)和 Wermers(1999)等人研究方法的基础上,对羊群行为指标进行了改进,最后得到“修正羊群行为指标”。假设 $P_{i,t}$ 表示在时期 t 净买入股票 i 的基金个数占买卖股票 i 的所有基金个数的比例,LSV 模型将在时期 t 内股票 i 的羊群行为程度定义为:

$$HM_{i,t} = |p_{i,t} - E[p_{i,t}]| - E|p_{i,t} - E[p_{i,t}]|$$

$HM_{i,t}$ 表示基金群体在交易某特定股票的过程中,所表现出来的超出预期水平单边交易(买入或者卖出)的异常程度。在所有基金的交易行为均是独立且随机的原假设下, $HM_{i,t}$ 应当等于 0。当 $HM_{i,t}$ 显著不为 0 时,说明存在羊群行为, $HM_{i,t}$ 值越大,说明羊群行为越明显。尽管 $HM_{i,t}$ 可以表示羊群行为的强度,但并没有区分羊群行为的交易方向。为了区分买入羊群行为和卖出羊群行为,Wermers(1999)对 LSV 模型进行改进,具体如下:

$$BHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} > E[p_{i,t}] \quad SHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} < E[p_{i,t}]$$

$BHM_{i,t}$ 假设在时期 t ,当基金购入股票 i 的比例大于全部样本基金买入股票的平均比例时,所计算出的羊群行为程度就是“买入羊群行为程度”,反之即为“卖出羊群行为程度”。由于我们需要得到羊群行为指标作为被解释变量,与分析师评级调整变量进行统计回归,因此需要对羊群行为指标进行进一步处理,构造“修正羊群行为指标”(AdjustHM)。方法如下:

$$AdjustHM = BHM_{i,t} - \min(BHM) \text{ 或 } AdjustHM = -[SHM_{i,t} - \min(SHM)]$$

最小值差分之后,“修正羊群行为指标”(AdjustHM)如果是正值,则代表的是买入羊群行为;如果是负值,则代表的是卖出羊群行为。经过上述处理,“修正羊群行为指标”(AdjustHM)就可以将买入和卖出羊群行为两个指标统一归集于一个指标中。

(2) 证券分析师的评级调整。分析师评级调整 ($Revision_{i,t}$) 表示在时期 t , 市场上所有分析师对于股票 i 的平均评级调整: $Revision_{i,t} = (\sum Revision_{i,j,t})/J$, 其中 $Revision_{i,j,t}$ 为在时期 t 内分析师 j 对于股票 i 的评级调整。

(3) 相关控制变量。机构投资者的羊群行为除了可能受到分析师评级调整的影响之外, 还可能受其他因素的共同作用, 因此, 本文在进行实证研究时, 将相关因素设为控制变量加以考虑。

评级调整分歧度 ($Dispersion_{i,t}$)^①, 基金经理在参考评级调整时往往会同时考虑当期分析师评级意见的分歧情况。本文用 $Dispersion_{i,t}$ 表示在时期 t , 分析师关于股票 i 的评级调整分歧度, 具体数值等于当期关于股票 i 的评级调整的标准差。具体计算公式如下 (n 表示在时期 t , 有 n 位分析师对股票 i 进行投资评级调整)。

$$Dispersion_{i,t} = \sqrt{\frac{1}{n} \times \sum_{j=1}^n [Revision_{i,j,t} - E(Revision_{i,t})]^2}$$

上一期羊群行为 ($Lag_AdjustHM_{i,t-1}$), 考虑到羊群行为可能存在的滞后性, 我们在模型中加入上一期的修正羊群行为指标 ($Lag_AdjustHM_{i,t-1}$) 作为控制变量, 来考察羊群行为的持续性。此外, 我们还加入了收益率 ($Ret_{i,t}$)、换手率 ($Turn_{i,t}$)、波动率 ($Std_{i,t}$) 等控制变量。

(4) 实证模型构建。我们构建以下面板数据模型, 研究分析师评级调整对机构投资者羊群行为的影响, 并考察了分析师评级调整的乐观倾向和分歧程度对机构投资者羊群行为的差异性影响。

$$AdjustHM_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Revision_{i,t} + \beta_2 Dispersion_{i,t} + \beta_3 Dummy \times Revision_{i,t} + \beta_4 Ret_{i,t} + \beta_5 Std_{i,t} + \beta_6 Turn_{i,t} + \beta_7 Lag_AdjustHM_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

2. 样本选取与实证结果分析

(1) 样本选取。对于机构投资者的羊群行为, 我们选取基金持股等相关数据进行实证研究, 除采用前文中使用的分析师评级数据外, 从 WIND 资讯选取了 2005 年 1 月至 2010 年 6 月的基金持股数据, 根据基金在相邻报告期末对于某只股票持股数量的变化来判断其对该股票的买卖情况。

(2) 实证结果与分析。我们首先对数据进行 Hausman 随机效应检验, 以判定面板模型适用固定效应模型还是随机效应模型。在得到模型的估计结果后, 本文对残差分别采用 LLC 单位根检验方法 (假设相同的单位根过程) 和 Fisher PP 单位根检验方法 (假设不同的单位根过程) 来检验平稳性。具体结果如表 2 所示。

回归结果分析: ① 证券分析师评级调整和基金羊群行为。模型 (1) 回归结果表明, 证券分析师平均评级调整 ($Revision_{i,j}$) 对机构投资者羊群行为 ($AdjustHM$) 的影响显著为正, 基金羊群行为的方向和分析师评级调整的方向一致, 上调的分析师评级调整可以加剧买入羊群行为或者减轻卖出羊群行为, 下调的评级调整可以加剧卖出羊群行为或者减轻买入羊群行为。② 考虑乐观倾向的评级调整与羊群行为。考虑分析师评级调整可能存在的乐观倾向, 模型 (2) 中将原有的分析师评级调整 ($Revision_{i,j}$) 分解为评级上调 ($Revisionup_{i,j}$) 和评级下调 ($Revisiondown_{i,j}$), 分别考察评级上调和下调对基金羊群行为不同的影响。回归结果显示, 不论是评级上调还是评级下调, 都与被解释变量修正羊群行为指标呈现显著正相关关系, 这与先前预期吻合, 并与模型 (1) 结果一致。此外, 评级下调的估计系数 (0.0817) 显著大于评级上调的估计系数 (0.0544), 表明评级下调所引发的基金羊群行为程度大于评级上调所引发的羊群行为。我们知道, 受制于各种利益冲突因素, 卖方分析师在评级调整上存在乐观倾向, 往往不愿出具看空或减持的评级意见。我们的实证结果表明, 基金能够充分认识到分析师评级中存在的乐观倾向, 认为相比于有利的评级调整, 不利的评级调整更加具有投资参考作用。这也意味着同样是评级调整, 评级下调所引发的羊群行为将显著大于评级上调所引发的羊群行为。③ 考虑分歧程度的评级调整与羊群行为。为了考虑分析师评级调整的分歧程度, 模型 (3) 加入代表分歧程度大小的虚拟变量 ($Dummy$), 并通过和分析师评级调整变量交乘项的形式进入模型。回

① 与前文中不同, 这里的分歧度表示的是评级调整的分歧度, 而非分析师评级的分歧度。

表 2 模型回归估计结果

	模型 (1)	模型 (2)	模型 (3)
Hausman 检验的 P 值	0.0057	0.0089	0.0094
采用的模型	固定效应模型	固定效应模型	固定效应模型
样本个数	3986	3986	3986
C	-0.0952***	-0.0945***	-0.0971***
$Revision_{i,t}$	0.0626***		0.0672***
$RevisionUP_{i,t}$		0.0544***	
$RevisionDown_{i,t}$		0.0817***	
$Dispersion_{i,t}$	0.0274*	0.0298*	0.0293*
$Dummy \times Revision_{i,t}$			-0.0797
$Ret_{i,t}$	0.3257***	0.3260***	0.3257***
$Std_{i,t}$	2.6390***	2.6484***	2.6543***
$Turn_{i,t}$	-0.0586***	-0.0585***	-0.0586***
$lag_AdjustHM_{i,t-1}$	-0.2373***	-0.2372***	-0.2384***
R^2	0.4440	0.4441	0.4445
F 统计量的 P 值	0.0000	0.0000	0.0000
LLC 检验对应的 P 值	P=0.0000	P=0.0000	P=0.0000
Fisher-PP 检验的 P 值	P=0.0000	P=0.0000	P=0.0000
平稳性检验的结论	残差项平稳	残差项平稳	残差项平稳

归结果显示,分析师评级调整对于基金羊群行为的影响系数依然为正(在 1%水平下显著)。而虚拟变量和解释变量交乘项估计系数符号为负,说明评级调整分歧度越大,评级调整对于羊群行为指标的影响越小。这意味着基金在采纳分析师评级意见时,不但认识到分析师存在评级的乐观倾向,而且充分考虑了分析师评级意见的一致程度。也就是说,证券分析师给出的总体评级意见越一致,基金经理会认为这些评级意见越具有可信度,由此而引发的买入或者卖出的羊群行为将更加显著,反之亦然。这也意味如果证券分析师在评级调整上存在羊群行为,将会加剧机构投资者的羊群行为。

四、叠加的羊群行为对资本市场的影响

相比于千差万别的个人投资者,机构投资者往往更加关注同样的市场信息,采用相近的资产估值模型、信息分析方法和组合对冲策略,这会使得他们在投资行为上本身就存在比个人投资者更高的“同质化”倾向,更容易出现羊群行为。上文实证研究发现,证券分析师的评级调整会引发机构投资者的羊群行为,而证券分析师评级调整的羊群行为会进一步加剧机构投资者的羊群行为。那么,这两类信息交易者羊群行为的叠加又会对市场产生怎样的影响呢?

1. 羊群行为的叠加容易引发市场信息堵塞

在一个理想的状态下,作为市场的信息参与者,证券分析师积极地搜集市场信息,机构投资者自己搜集私人信息的同时,也会根据证券分析师所提供的信息进行再处理后做出投资决策。他们两者积极的信息搜集和信息处理活动无疑会增加整个市场的信息含量,提高整个市场的定价效率,进而优化资本市场的资源配置功能。但如果大部分分析师放弃自己的私人信息而模仿跟随同行,大部分机构投资者放弃私人信息的搜集和信息再处理,而是简单地根据分析师的投资建议进行市场交易(继而出现羊群行动),那么,市场的信息含量和定价效率将会降低。此外,信息投资者羊群行为的叠加甚至可能会对市场的私人信息产生屏蔽作用,导致整个市场信息含量不足和信息效率低下。因为市场中羊群行为的存在会使得拥有私人信息的市场参与者行为容易被其他参与者所模仿,这会导致其私人信息的投资价值下降,甚至不能覆盖信息搜集成本。这种负的溢出效应(Negative Externality)会导致分析师和机构投资者等信息投资者放弃搜集新的信息,资产价格无法充分反映

市场上的各类信息,导致市场定价效率低下。Hirshleifer and Teoh (2008)区分了羊群行为(Herd)和信息传溢(Informational Cascade),他们研究指出在信息传溢中投资者会忽略自有私人信息而参考其他人的投资行为进行投资决策,由此可能导致市场完全的信息堵塞(Information Blockade)。也有西方学者研究指出机构投资者在信息不对称情况下的羊群行为容易催生资产泡沫。Hott(2009)通过模型构建研究发现市场由于信息不对称和贝叶斯学习(Baysian Learning)容易引发羊群行为,这使得市场即便没有任何投机激发也会产生资产泡沫。从全球的角度看,美国的“互联网泡沫”(1995—2001年)的膨胀和破灭就是分析师和机构投资者羊群行为叠加的一个经典案例——华尔街的证券分析师过度夸大互联网技术对企业的商业价值和经济的推动作用,并形成了一致看多的羊群行为,在华尔街分析师们一致的乐观情绪和投资评级下,机构投资者在互联网股票投资上也产生了羊群行为,他们一致的买入行动迅速推动股价并“验证”分析师的评级判断,两类本应理性的信息投资者的羊群行为相互叠加并形成正反馈效应,挤出其他理性判断,推动互联网泡沫迅速膨胀。需要强调的是,金融市场中如果出现的是个人投资者的非理性羊群行为,理性机构投资者的套利行为可以纠正其引发的定价偏差,市场不会出现系统性定价错误;而一旦出现分析师和机构投资者非理性羊群行为的叠加,市场中很难有足够的套利资金加以纠正,由此市场容易出现系统性的定价偏差。

2. 羊群行为的叠加剧了市场的波动率

证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加不仅可能引发市场的信息堵塞,也会使得市场对于信息的反应不平衡。对那些引发证券分析师评级调整羊群行为的信息,市场本身就会对其赋予过高的权重,而机构投资者的羊群行为会进一步引发市场对这一信息的反应过度。Brown, Wei and Wermers(2007)运用1994—2003年的基金持股数据研究发现,基金的羊群买入行为或者羊群卖出行为会导致市场的过度反应,如果上述行为是基于证券分析师评级调整的羊群行为则会加剧市场的过度反应。显然,信息投资者羊群行为的叠加在引发市场过度反应的同时也会加大市场的波动率。Davis(1996)研究也发现机构投资者表现出同一时间买卖相同股票的羊群行为时,会削弱市场基本面因素对于未来股价走势的作用,从而加剧股价的波动性。在最新的研究中,Dasgupta, Prat and Verardo(2011)通过建立一个简单价格冲击模型发现机构投资者的羊群行为在短期内对股票收益有显著的同向影响,而在长期中呈现显著的负相关关系,一定程度上支持了机构投资者羊群行为增加市场波动性的观点。多数西方学者的实证研究支持机构投资者的羊群行为本身会加剧市场的波动性。可以想像,在证券分析师羊群行为和机构投资者羊群行为叠加下,机构投资者很难维护市场的稳定和理性。岳意定和周可峰(2009)运用脉冲响应和方差分解等方法得到机构持股比率的波动对上证指数波动有显著的影响,指出机构投资者是上海证券市场波动的主要来源。蔡庆丰和宋友勇(2010)分别运用TARCH模型(从宏观层面)和面板数据模型(从微观层面)研究我国基金业跨越式发展对市场波动率的影响,他们研究发现我国基金业的跨越式发展并没有促进市场的稳定和理性,反而加剧了机构重仓股的波动性。陈国进、张贻军和刘淳(2010)从市场和个股两个层面对机构投资者与股市暴涨暴跌现象的关系进行检验,得出机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器。笔者认为,证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加可能是导致A股市场波动加剧的主要原因。

3. 羊群行为的叠加可能引发市场流动性失败

此外,在市场面临激烈动荡时,证券分析师在投资建议上的羊群行为可能引发机构投资者出现争先买进或者卖出金融资产的羊群行为(这事实上也是机构投资者过度反应的一种表现)。如果买卖压力超过市场所能提供的流动性,则可能导致资产价格的不连续和雪崩效应。证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加可能引发原来作为流动性提供者的机构投资者全部转化为流动性需求者,市场流动性瞬间消失,导致市场流动性失败。在较早的研究中,Maug and Naik(1996)就指出,当市场上的机构投资者存在羊群行为时,容易出现交易压力超过市场流动性的承受能力而导致股价的大幅波动,破坏市场稳定运行。Sias, Stark and Titman(2006)研究认为,机构投资者羊群行为在短期

内将造成市场价格的剧烈波动,这是由于机构投资者的集中交易不容易被其交易对手(如中小投资者)所抵消,这就对市场流动性提供者带来巨大压力,继而破坏市场的稳定。这次金融海啸也让我们看到了证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加引致市场的流动性失败在危机扩散和传播中发挥了巨大的作用——证券分析师一致的看空引发机构投资者的卖出羊群行为,市场因为没有交易对手而出现流动性枯竭,这也就是所谓的流动性黑洞(Liquidity Black Holes)。

五、羊群行为的叠加:中国市场的诱因及其治理机制

随着证券分析师和机构投资者掌握 A 股市场的话语权和定价权,中国 A 股市场并没有变得更加理性和稳定。本文实证研究发现,证券分析师的评级调整会引发机构投资者的羊群行为,且分析师分歧程度越低,机构投资者的羊群行为越明显,这也意味着证券分析师的羊群行为会加剧机构投资者的羊群行为,继而加剧市场波动性。那么,又是什么原因引发了中国资本市场上证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加呢?

1. 中国资本市场上证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加

伍旭川和何鹏(2005)证明我国资本市场上机构投资者存在显著的羊群行为,张羽和李黎(2005)的研究进一步指出我国证券投资基金的羊群行为程度是成熟市场的 3—4 倍。证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加可能是导致我国股票市场羊群行为比成熟市场更为严重的主要原因。回顾和分析中国资本市场的诸多资产泡沫事件,我们也可以看到分析师和机构投资者羊群行为叠加的影响。上证指数从 2005 年中的 998 点到 2007 年底的 6124 点期间,分析师群体在人民币升值、人口红利等利好因素对中国股市的影响上出现一致的乐观和狂热,而他们“一致看多”的羊群行为又引发机构投资者“一致做多”的羊群行为。与互联网泡沫疯狂膨胀的美国金融市场一样,信息投资者羊群行为的叠加对市场上其他私人信息产生挤出效应——对市场非理性暴涨的理性质疑都被湮没在市场非理性的狂躁中,绝大多数的分析师和机构投资者都沉浸在市场“黄金十年”刚开始的欢呼声中。此时的中国资本市场出现了上文所说的信息堵塞,叠加的羊群行为在推高股指狂飙猛进的同时也催生了股市暴跌前的蓝筹股泡沫(以中石油新股发行泡沫为代表和终点)。而当泡沫开始破裂时,证券分析师的“一致看空”又引发机构投资者的“一致做空”,股指出现暴跌,一年左右时间内股指从 6124 点跌至 1664 点。而在更早的 2003 年“五朵金花”、2004 年“二八现象”再到 2005 年“九死一生”,熊市中机构投资者“抱团取暖”的背后事实上也是证券分析师和机构投资者羊群行为叠加的结果。

2. 引发中国资本市场证券分析师和机构投资者羊群行为叠加的主要原因

在我国,证券研究业的急剧扩张、利益冲突和粗放式发展模式也制约证券分析师信息搜集和处理的“质”和“量”,声誉忧虑和薪酬激励设计容易引发证券分析师出现相互模仿甚至相互抄袭的羊群行为(蔡庆丰,陈娇,2011)。与证券分析师一样,2005 年底以来我国机构投资者的跨越式发展也使得我国基金经理的“数量”和“质量”均无法满足行业迅速膨胀的需求,大多基金经理的从业年限很短,根据 Wind 资讯的统计,我国目前 671 位基金经理的任职年限仅为 3 年左右,经验不足和自信不够使得他们更依赖于证券分析师的投资建议,本文的实证研究也验证了正是信息同质化引发了年轻基金经理在投资决策上的羊群行为。此外,声誉忧虑和基金业中普遍采用的参照某一基准的相对业绩报酬机制也会进一步加剧年轻基金经理的羊群行为。此外,我们认为机构投资者结构发展的不平衡也是导致我国会出现证券分析师和机构投资者羊群行为叠加的原因之一。在我国,机构投资者呈现“一基独大”的格局,截至 2010 年底,基金持股占八类机构持股市值总额的近 75%,而本应与其呈三足鼎立格局的保险公司和社保基金的持股市值占比分别为 18%和不到 2%。同样需要强调的是,对于证券分析师同一份的研究报告,追逐短期交易收益的机构投资者(如积极成长型投资基金)可能会关注其中的短期信息,而那些追求长期投资收益的机构投资者(如养老基金)则可能关注其

中的长期信息,不同的解读会产生不同的交易行为,不容易产生羊群行为。而我国“一基独大”也使得我国机构投资者的投资风格和投资策略趋同,关注的市场信息趋同(这又会引发证券分析师在信息搜集上也趋同,搜集短期信息以迎合机构投资者),对信息的反应也趋同,继而引发金融市场上叠加的羊群行为。

3. 减弱我国资本市场非理性羊群行为的叠加,促进市场的理性和稳定

本文实证研究所发现的证券分析师评级调整存在羊群行为,证券分析师的评级调整又会引发机构投资者的羊群行为,从某种意义上也可以理解为2005年以来我国资本市场跨越式发展所引发的证券分析师和基金经理人才培养和储备的不足,使得年轻的证券分析师和年轻的基金经理更容易产生羊群行为的叠加。因此,我们认为要减弱证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加对我国资本市场的消极影响,首先要加大证券分析师和基金经理从业人员队伍的稳定和培养力度,激励证券分析师和基金经理消除不必要的“声誉忧虑”,独立思考,审慎研判,积极地进行私人信息的搜集和生产,由此提高市场的信息含量。此外,信息搜集和解读的同质化也是导致我国机构投资者羊群行为的主要原因。服务于券商的证券分析师是市场信息生产的主导者,作为卖方分析师,他们往往容易出现“一致的过度乐观”,由此产生羊群行为。因此,笔者认为可以促进第三方独立研究机构的发展,特别是可以设计合理机制推进我国高校经济金融研究机构作为市场的理性监测者,“对冲”证券分析师的非理性羊群行为,由此也可以实现市场信息搜集的多元化。在机构投资者方面,应改变目前“一基独大”的格局,加快机构投资者结构的优化。促进保险公司和养老基金等长期机构投资者的培育不仅可以减少市场上羊群行为的叠加,也可以作为一股潜在的制衡力量来对冲证券分析师和投资基金可能的非理性羊群行为的叠加对市场的消极影响。

六、结论

本文研究证券分析师的评级调整和机构投资者的羊群行为之间的相互关系及其对资本市场的可能影响。我们参考并修正Jegadeesh and Kim(2010)的研究方法,以证券分析师评级调整事件为研究对象,通过对2005年1月到2010年6月期间3222个样本的研究发现:我国证券分析师在信息处理过程中存在明显的羊群行为。在此基础上,我们进一步研究我国证券分析师的评级调整对机构投资者的羊群行为的影响。我们增加2005年1月至2010年6月的基金持股数据作为样本,构建创新性指标“修正羊群行为指标”(AdjustHM),采用面板数据模型进行实证研究发现:证券分析师评级调整对证券投资基金的羊群行为具有显著影响,并且影响的强度会因为评级调整的方向和分歧程度而存在显著差异,这也证明了证券分析师的羊群行为会加剧机构投资者的羊群行为。在实证研究基础上,我们研究认为:证券分析师和机构投资者羊群行为的叠加会导致市场信息含量降低甚至引发信息堵塞和催生资产泡沫;会引发市场的反应过度 and 加剧市场波动率;此外,在市场激烈波动时叠加的羊群行为可能引发市场的流动性失败。而我国2005年以来资本市场跨越式发展所引发的证券分析师和基金经理人才培养和储备的不足、卖方分析师单方主导市场话语权、“一基独大”的机构投资者结构等原因使我国与西方成熟市场国家相比更容易产生羊群行为的叠加。证券监管当局除了积极推进证券分析师和基金经理人才培养和队伍稳定,扶持第三方研究机构发展,以及促进保险公司和养老基金等长期投资者发展外,应密切监测和防范两类信息参与者非理性羊群行为叠加对市场运行的消极影响。

〔参考文献〕

- [1]N. Jegadeesh, W. Kim. Do Analysts Herd? An Analysis of Recommendations and Market Reactions [J]. Review of Financial Studies, 2010, (23).
- [2]Maug E., Naik N. Herding and Delegated Portfolio Management[R]. London Business School, 1996.
- [3]E. Philips Davis. The Role of Institutional Investors in the Evolution of Financial Structure and Behavior[J]. The

- Future of the Financial System,1996,(33).
- [4]Amil Dasgupta, Andrea Prat, and Michela Verardo. The Price Impact of Institutional Herding [J]. Review of Financial Study,2011,(24).
- [5]Welch, I. Herding among Security Analysts[J]. Journal of Financial Economics,2000,(58).
- [6]Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. The Impact of Institutional Trading on Stock Prices[J]. Journal of Financial Economics,1992,(32).
- [7]Wermers,R. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices[J]. Journal of Finance,1999,(54).
- [8]Foster,F., Viswanathan,S. Variations in Trading Volume, Return Volatility, and Trading Costs: Evidence on Recent Price Formation Models[J]. Journal of Finance,1993,(48).
- [9]Bonner, S. E., A. Hugon, and B. R.Walther. Investor Reaction to Celebrity Analysts: The Case of Earnings Forecast Revisions[J]. Journal of Accounting Research,2007,(45).
- [10]Prendergast, C., and L. Stole. Impetuous Youngsters and Jaded Old-Timers: Acquiring a Reputation for Learning[J]. Journal of Political Economy,1996,(104).
- [11]Zitzewitz, E. Measuring Herding and Exaggeration by Equity Analysts [R]. Working Paper, Graduate School of Business, Stanford University,2001.
- [12]Hott, C. Herding Behavior in Asset Markets[J]. Journal of Financial Stability,2009,(5).
- [13]Hirshleifer,D., S. Teoh. Thought and Behavior Contagion in Capital Markets[R]. Working Paper, Fisher College of Business, The Ohio State University,2003.
- [14]Brown,C.,D.Wei, and R. Wermers. Analyst Recommendations, Mutual Fund Herding,and Overreaction in Stock Prices[R]. Working Paper,Southern California University,2007.
- [15]Sias R.,L. Stark, and S. Titman. Changes in the Institutional Ownership and Stock Returns: Assessment and Methodology[J]. Journal of Business,2006,(79).
- [16]伍旭川,何鹏. 中国开放式基金羊群行为分析[J]. 金融研究,2005,(5).
- [17]蔡庆丰,宋友勇. 超常规发展的机构投资者能稳定市场吗[J]. 经济研究,2010,(1).
- [18]陈国进,张贻军,刘淳. 机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗[J]. 金融研究,2010,(11).
- [19]岳意定,周可峰. 机构投资者对证券市场价格波动性的影响[J]. 中国工业经济,2009,(3).
- [20]张羽,李黎. 证券投资基金交易行为及其对股价的影响[J]. 管理科学,2005,(4).
- [21]蔡庆丰,陈娇. 证券分析师缘何复述市场信息——基于市场反应的实证检验与治理探讨[J]. 中国工业经济,2011,(7).

Overlapping of Herding and Its Impact on the Market——Empirical Study Based on the Behavior of Security Analysts and Institutional Investors

CAI Qing-feng, YANG Kan, LIN Jian-bo

(School of Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: This paper studies on recommendation revision of security analysts. By using 3222 samples dated from Jan 2005 to Jun 2010, we find that there is obvious herding when security analysts are making revision. On this basis, this paper constructs adjusted herding measure to adapt to panel data models and find that analysts' recommendation revision cast significant influence on the herding of funds and the herding behavior of analysts will aggravate the herding of institutional investors. Based on the empirical results, we think that the overlapping herding of security analysts and institutional investors may exacerbate the market volatility, cause the liquidity depletion, information-blockade and pricing-inefficiencies, or even lead to asset bubbles. Finally, we analysis and discuss the potential reasons of herding-overlapping and the relative governance mechanisms.

Key Words: security analysts; institutional investors; herding

[责任编辑:王燕梅]